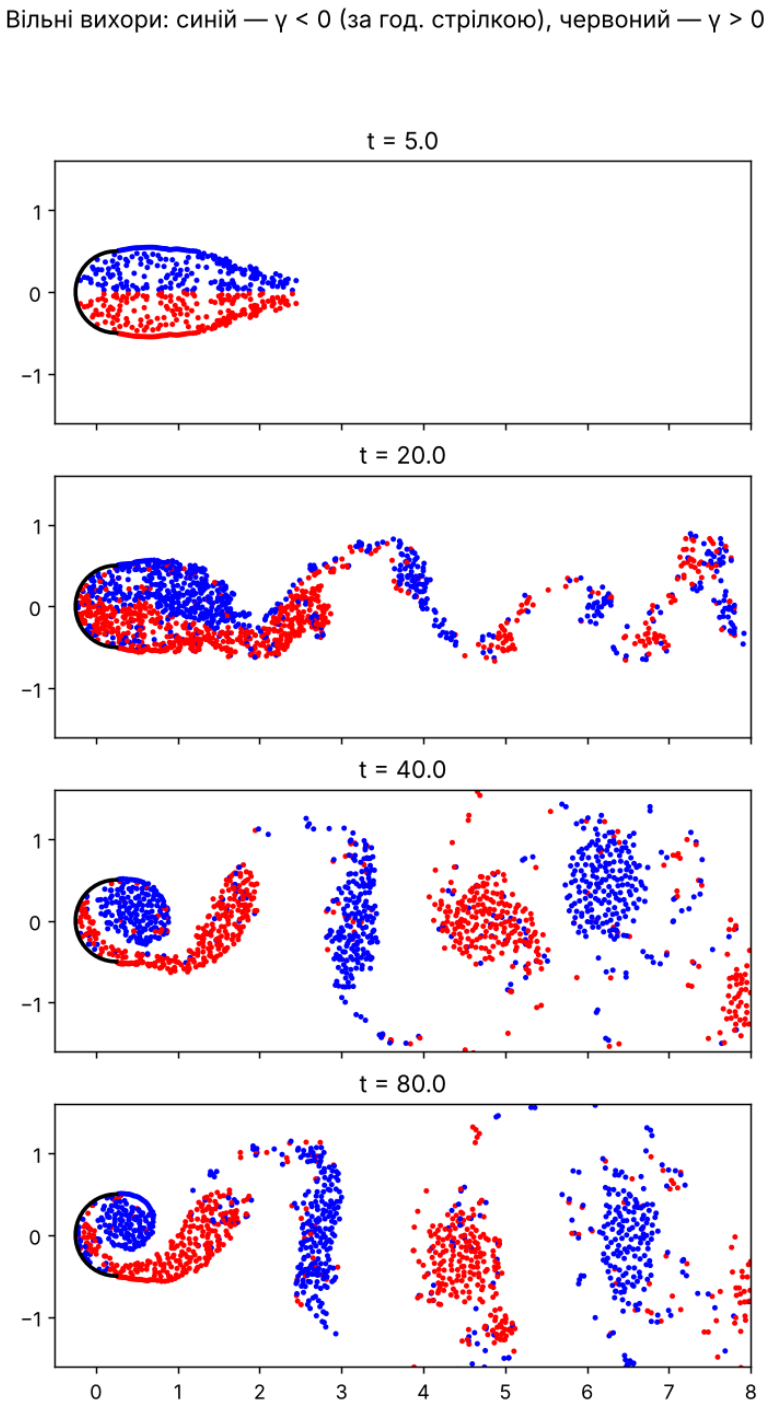
Технології чисельного моделювання (ТЧМ) · 11 семестр

Лабораторна робота №2

Моделювання нестаціонарної течії навколо перешкоди заданої форми (кінематика відривної течії)

Покроковий гайд

приклад — варіант «C»: півколо



Гайд пояснює простими словами, **що і як** робити і **чому**: звідки береться кожна формула (з посиланням на пункт посібника), що вона означає фізично, і як її записати в коді. До кожного кроку — код Python з розбором рядків і те, що має вийти. Базові речі (ТФКЗ, МДО, колокації, регуляризація) докладно розібрані в гайді до лаб. №1 — тут їх нагадано коротко. Нумерація формул — за посібником.

Зміст

1. Що таке лаб. №2 і що треба здати 4
   1.1. Місце в курсі 4
   1.2. Завдання [Сл. 19; П, §7.2.6] 4
   1.3. Що змінюється порівняно з лаб. №1 5
   1.4. План роботи 5
   1.5. Словничок: прості слова для складних термінів 5
2. Фізика простими словами 6
   2.1. Відрив потоку і вихровий слід [П, §6.1] 6
   2.2. Доріжка Кармана 7
   2.3. Чотири режими течії [Сл. 18; П, §7.2.5, рис. 7.2.20] 7
   2.4. Звідки беруться вихори в ідеальній рідині [П, §6.1, §6.5.1] 7
3. Математична постановка [Сл. 2–3; П, §7.2.1, §6.2] 8
   3.1. Що шукаємо 8
   3.2. Рівняння і граничні умови — кожне простими словами 8
   3.3. Інтегральне представлення [Сл. 3; П, (7.2.7)–(7.2.10), §6.3] 9
   3.4. Тиск [Сл. 3, 5; П, (7.2.11), (6.2.13), (6.3.6)] 9
4. Дискретна модель і алгоритм [Сл. 4–10, 15–16; П, §7.2.2, §6.4–6.5] 10
   4.1. Від інтегралів до вихорів [П, §6.4.1, теорема 6.4.1] 10
   4.2. Вхідні дані дискретної моделі [Сл. 4; П, §7.2.2] 10
   4.3. Швидкість від одного вихору [Сл. 7; П, (7.2.23)–(7.2.26)] 10
   4.4. Поле швидкості в момент t_n [Сл. 7; П, (7.2.22), (6.4.44)] 11
   4.5. СЛАР на кроці t_{n+1} [Сл. 6; П, (7.2.19)–(7.2.21), (6.4.48)] 11
   4.6. Алгоритм кроку: етапи I–VI [Сл. 8–10; П, §6.5.1, (7.2.28)–(7.2.36)] 11
   4.7. Крок за часом [Сл. 7; П, (7.2.27), §5.1 (5.1.12), §6.5.1 (етап III), §7.2.5] 12
   4.8. Непроникнення для рухомих точок [Сл. 15–16; П, §7.2.4] 13
   4.9. Як порахувати $\partial\varphi/\partial t$ для тиску [П, §6.5.1 (зауваження), §6.5.2, (6.5.1)–(6.5.7)] 13
   4.10. Сили, що діють на перешкоду [П, §7.2.5; КК, гл. 1] 14
5. Як працювати з кодом 14
6. Крок 0. Параметри 15
7. Крок 1. Контур 16
8. Крок 2. Колокації та нормалі 16
9. Крок 3. Швидкість від вихорів 17
10. Крок 4. СЛАР 18
11. Крок 5. Непроникнення для рухомих вихорів 19
12. Крок 6. Один крок за часом 20
13. Крок 7. Головний цикл 21
14. Крок 8. Вихровий слід 22
15. Крок 9. Сили і режими течії 24
16. Крок 10. Поля швидкості, потенціалу і тиску 25
17. Крок 11. Чотири графіки полів 27
18. Крок 12. Анімація 28
19. Типові помилки 29
20. Що включити у звіт 30
21. Список джерел 30

Джерела та позначення посилань

- **[П, §x]** — навчальний посібник: С.О. Довгий, Я.П. Троценко, Д.І. Черній. «Технології чисельного моделювання. Лабораторний практикум», Київ, 2024 (`lab1/materials/Навчальний посібник ТЧМ 2024.pdf`). Для лаб. №2 потрібні такі теми посібника:
  - §3.1–3.3 — постановка задачі гідродинаміки та основи методу дискретних особливостей (МДО);
  - §4.2 — Б-умова: чому розв'язок необмежений на кінцях контуру;
  - §5.1–5.2 — МДО для **нестаціонарних** задач: гіпотеза Кутта–Жуковського, відрив вихорів, схема розрахунку;
  - §6.1–6.2 — фізика відривних течій і постановка задачі з вільною межею;
  - §6.3–6.4 — інтегральні та дискретні представлення моделі, СЛАР (6.4.48), задачі Коші для руху меж;
  - §6.5 — алгоритм розрахунку (етапи I–VI) і обчислення $\partial\varphi/\partial t$ для тиску;
  - §7.2 — завдання лаб. №2 (с. 126–137).
- **[Сл. N]** — презентація «Лабораторна робота. Моделювання кінематики в гідродинамічних процесах», слайд N (`lab2/materials/`) — це і є умова лаби. Номери формул на слайдах (1)–(47) відповідають (7.2.1)–(7.2.39) посібника.
- **[Г1]** — гайд до лаб. №1 (`lab1/guide/guide.pdf`).
- **[КК]** — Cottet G.-H., Koumoutsakos P. «Vortex Methods. Theory and Practice» (список літератури посібника, [4]).

1. Що таке лаб. №2 і що треба здати

1.1. Місце в курсі

Комплексна лабораторна робота складається з двох частин [П, розд. 7; П, «Заключення»]:

- **Лаб. №1** — «ознайомлення з методом дискретних особливостей»: **стаціонарна** течія навколо перешкоди. Вихори «сидять» на контурі, їхні інтенсивності шукаємо **один раз**, часу немає.
- **Лаб. №2** — «досвід і навички побудови обчислювальних технологій та проведення досліджень з виявлення відомих гідродинамічних ефектів». Перешкода та сама, але течія **нестаціонарна і відривна**: з кінців контуру на кожному кроці за часом сходять **вільні вихори**, пливуть за потоком і утворюють **вихровий слід**. «Відомий ефект», який треба отримати, — **доріжка Кармана**.

Майже весь код лаб. №1 (контур, колокації, швидкість від вихору, СЛАР) переходить у лаб. №2 без змін. Нове — **цикл за часом**: на кожному кроці слід зсувається, з кінців відриваються нові вихори, і СЛАР розв'язується заново.

1.2. Завдання [Сл. 19; П, §7.2.6]

Що треба зробити

1. Змоделювати течію навколо перешкоди у вигляді заданого контуру L_d (у нас — півколо, варіант «С»).
2. Змоделювати нестаціонарний режим течії з періодичним вихороутворенням у вигляді «доріжки Кармана» (зразки — рис. 7.2.10, 7.2.18, 7.2.19 посібника, [Сл. 13, 17, 19]).

Що показати

1. картину вихрового сліду в кілька моментів часу — від старту до доріжки Кармана [Сл. 13];
2. графіки сил $C_x(t)$, $C_y(t)$ і режими течії I–IV [Сл. 18; П, §7.2.5, рис. 7.2.20];
3. поля в один момент часу: векторне поле $\vec{V}$, модуль $\left|\vec{V}\right|$, потенціал φ, коефіцієнт тиску C_p [Сл. 11–12; П, §7.2.3];

4. (зручно для захисту) анімацію розвитку сліду.

1.3. Що змінюється порівняно з лаб. №1

	Лаб. №1	**Лаб. №2**
Час	немає (стаціонарна задача)	кроки $t_0 < t_1 < t_2 < \ldots$; на кожному — своя СЛАР
Вихори	лише **приєднані** Γ_j на контурі	приєднані $\Gamma_j(t_n)$ + **вільні** γ_i^p у сліді
Умова циркуляції	$\sum \Gamma_j = \Gamma_0$ (задана)	$\sum \Gamma_j + \sum \gamma_i = 0$ (теорема Кельвіна)
Права частина СЛАР	$-\vec{n}_k \cdot \vec{V}_\infty$	$-\vec{n}_k \cdot \left(\vec{V}_\infty + \text{швидкість від сліду}\right)$
Нові формули	—	відрив (7.2.32), рух сліду (7.2.15), крок за часом (7.2.27), непроникнення для рухомих точок (§7.2.4)
Тиск	$C_p = 1 - \left\|\vec{V}\right\|^2$	$C_p = 1 - \left\|\vec{V}\right\|^2 - 2\partial\varphi/\partial t$
Результат	4 графіки для кожного Γ_0	слід у часі, $C_x(t)$, $C_y(t)$, поля $\vec{V}$, φ, C_p

1.4. План роботи

Крок	**Що робимо**	**Формули**	**Етап §6.5.1**
0–2	Параметри, контур, колокації — як у лаб. №1, але $\delta = L/(2M)$	Сл. 4, 15	—
3	Швидкість від вихору; сума від багатьох вихорів	7.2.23–7.2.26	—
4	Матриця СЛАР (одна на весь час) і розв'язання на кроці	7.2.19–7.2.20	IV
5	Непроникнення для рухомих вихорів	§7.2.4	III
6	Один крок за часом: відрив, швидкості, рух, нова СЛАР	7.2.27–7.2.36	I–IV
7	Головний цикл до $T = 80$, запис сил і кадрів	—	VI
8	Рисунки вихрового сліду	—	—
9	$C_x(t)$, $C_y(t)$, режими, число Струхаля	§7.2.5	—
10–11	Поля $\vec{V}$, $\left\|\vec{V}\right\|$, φ, C_p	7.2.37–7.2.39, §6.5.2	V
12	Анімація	—	—

Розділ 2 — фізика простими словами, розділ 3 — постановка задачі, розділ 4 — дискретна модель і алгоритм, розділ 5 — як працювати з кодом, далі — кроки з кодом.

1.5. Словничок: прості слова для складних термінів

Термін	**Простими словами**
Вихор (точковий)	«маленька вертушка» в рідині: навколо нього рідина обертається по колах; чим ближче — тим швидше (швидкість $\sim 1/r$) [Г1, ТФКЗ, «Елементарні течії»]
Інтенсивність (циркуляція) Γ або γ	«сила» вертушки і напрям обертання: $\Gamma > 0$ — проти годинникової стрілки, $\Gamma < 0$ — за годинниковою

Приєднаний вихор Γ_j	вихор, «прибитий» до контуру в точці ω_{0j}. Його інтенсивність перераховується на кожному кроці так, щоб рідина не протікала крізь перешкоду
Вільний вихор γ_i^p	вихор, що **відірвався** від контуру з точки p на кроці i. Інтенсивність у нього стала назавжди, а положення змінюється — його несе потік
Точка відриву	місце, звідки сходять вільні вихори; для півкола — два гострі кінці
Вихровий слід $L_v(t)$	усі вільні вихори разом: «хвіст» з вихорів за перешкодою
Колокація	точка між двома приєднаними вихорами, де перевіряємо, що рідина не протікає крізь контур [Г1, крок 2]
Регуляризація, δ	«згладжування» вихору: ближче за δ до центру швидкість не росте до нескінченності [Г1, крок 3]
Крок за часом τ_n	на скільки «перемотуємо» час за один цикл розрахунку
Теорема Кельвіна	сумарна «закрутка» рідини не може з'явитися з нічого: скільки вихорів одного знаку пішло в слід, стільки ж протилежного лишилося на контурі
C_x, C_y	безрозмірні сили: опір (уздовж потоку) і бокова сила (поперек)
Число Струхаля St	безрозмірна частота відриву вихорів

2. Фізика простими словами

2.1. Відрив потоку і вихровий слід [П, §6.1]

Уявіть ложку, яку тягнуть у воді опуклим боком уперед. Вода обтікає ложку, але **не встигає завернути** за гострий край: потік **відривається** від краю, і за ложкою утворюється зона завихреної води — **слід**. У ньому крутяться вихори: біля верхнього краю — за годинниковою стрілкою, біля нижнього — проти.

Посібник описує це так [П, §6.1]: рух рідини поза непроникними межами «супроводжується виникненням на гострих (кутових та кінцевих) кромках вихорів та їх відривом». Вихрові шари, що сходять, дуже тонкі, тому їх моделюють як **нескінченно тонкі вихрові пелени** — лінії, на яких дотична швидкість стрибає.

У лаб. №1 відриву не було: потік огинав кінці півкола з **нескінченною** швидкістю — розв'язок необмежений на обох кінцях (Б-умова, [П, §4.2; Г1]). Насправді такої швидкості бути не може — потік відривається саме з гострих кінців. Лаб. №2 моделює це прямо: **на кожному кроці з кожного кінця сходить новий вихор** і далі пливе разом з рідиною.

> **Звідки це · П, §5.1–5.2, §6.1–6.2**
> **Гіпотеза Кутта–Жуковського** для нестаціонарної задачі [П, §5.1, «Означення»]: інтенсивність приєднаного вихрового шару **дорівнює нулю** в тій точці контуру, з якої сходить пелена вільних вихорів. Тобто вся «закрутка», що утворюється на кінці, одразу йде в слід. У дискретній моделі це означає [П, §5.2]: «дискретні вихори, які розташовані в точках відриву $M_1^*, \ldots, M_p^*$, будемо вважати **вільними**». Саме так ми й робимо: кінцевий вихор контуру на кожному кроці відпускаємо в потік.

> Після відриву умова Кутта–Жуковського (обмежена швидкість на кромках) виконується «природним чином» [П, §6.1; (6.2.7)]: нова межа «контур + слід» уже гладка, кромки більше немає.

2.2. Доріжка Кармана

Спочатку за перешкодою ростуть два симетричні вихори (як дві «бульбашки»). Ця симетрична картина **нестійка**: найменше збурення — і один вихор відривається раніше, потім другий, потім знову перший… За перешкодою утворюється шаховий ланцюжок вихорів, що чергують знак, — **доріжка Кармана** [Сл. 17, 19; П, рис. 7.2.18–7.2.19]. Її видно за мостовими опорами в річці, за трубами на вітрі, на супутникових знімках хмар за островами.

Почерговий відрив дає **бокову силу, що періодично змінює знак**: перешкоду «розгойдує» поперек потоку з частотою f (через це гудуть дроти на вітрі). Безрозмірна частота — **число Струхаля** $\mathrm{St} = fD/V_\infty$, де D — розмір перешкоди. Для поганообтічних тіл $\mathrm{St} \approx 0.15$–0.25.

2.3. Чотири режими течії [Сл. 18; П, §7.2.5, рис. 7.2.20]

Посібник радить розпізнавати стан течії за поведінкою **інтегральних характеристик навантажень** — сил C_x, C_y [П, §7.2.5]. Зазвичай видно чотири режими:

Режим	Що відбувається	Як видно на графіку сил
I	Старт: потік раптово «вмикається»	різкий пік C_x, далі спад
II	Симетричний відривний: дві протилежні «бульбашки» ростуть	$C_y \approx 0$, C_x майже сталий
III	Перехідний: симетрія руйнується	починаються коливання C_y, амплітуда росте
IV	Періодичний відрив — доріжка Кармана («актуальний режим»)	C_y коливається з постійною частотою, C_x — навколо середнього

2.4. Звідки беруться вихори в ідеальній рідині [П, §6.1, §6.5.1]

- **Теорема Кельвіна** [П, §6.1; (6.5.2)]: в ідеальній рідині циркуляція по замкненому рідкому контуру не змінюється. Течія стартує зі стану спокою (циркуляція 0), тож **повна** циркуляція всіх вихорів — приєднаних і вільних — завжди дорівнює нулю. Наслідок [П, (6.5.4)]: скільки циркуляції пішло в слід, стільки ж **з протилежним знаком** з'явилося на контурі. Це рівняння стоїть в останньому рядку СЛАР (7.2.20).
- **«Вмороженість» вихорів** [П, §6.1]: вихори переносяться рідиною, як фарба, — кожен вільний вихор пливе зі швидкістю рідини там, де він є, і зберігає свою інтенсивність.
- В'язкості в моделі немає, тому сам відрив модель «не вигадає» — ми **ставимо його вручну** в гострих точках (кінцях контуру), як каже гіпотеза Кутта–Жуковського.

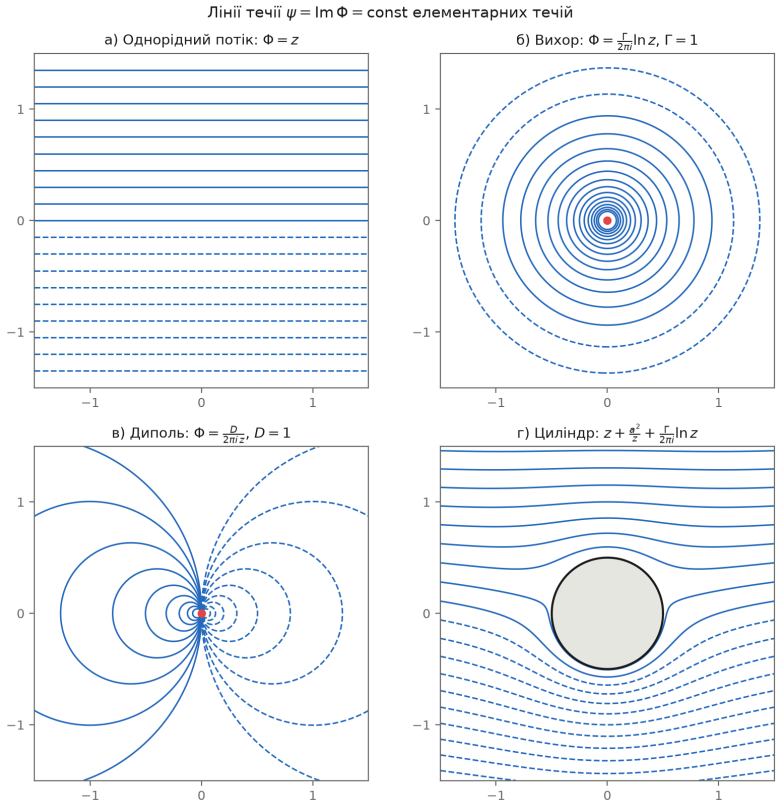


Рисунок 1: Нагадування з лаб. №1: лінії течії однорідного потоку, вихору, диполя і циліндра [Г1, ТФКЗ]. Вільний вихор сліду — це картинка «б), вихор», яку несе потік.

3. Математична постановка [Сл. 2–3; П, §7.2.1, §6.2]

3.1. Що шукаємо

Як і в лаб. №1, шукаємо **потенціал швидкості** $\varphi(\vec{r}, t)$ — функцію, градієнт якої дає швидкість: $\vec{V} = \nabla\varphi$ [П, §3.1; Г1, розд. 2]. Тепер φ залежить ще й від часу t. Область течії складається з усього простору **крім** контуру L_d і сліду $L_v(t)$; слід з часом росте і змінює форму.

3.2. Рівняння і граничні умови — кожне простими словами

$$\Delta\varphi = 0, \quad \vec{r} \notin L_d, L_v, \quad t \geq t_0 \tag{7.2.1}$$

Простими словами: рідина нестисна і безвихрова скрізь, **крім** самого контуру і сліду — уся завихреність зосереджена на цих лініях. Те саме рівняння Лапласа, що в лаб. №1 ([П, (6.2.1)]; виведення з рівнянь Нав'є–Стокса — [Г1, розд. 2]).

$$\frac{\partial\varphi}{\partial n} = 0, \quad \vec{r} = \vec{r}_d \in L_d(t) \tag{7.2.2}$$

Простими словами: рідина не протікає крізь перешкоду — нормальна до контуру швидкість нуль. Як (7.1.2). У посібнику для рухомої перешкоди праворуч стоїть її власна нормальна швидкість $\left(\overline{W}_d, \vec{n}\right)$ [П, (6.2.2)]; у нас перешкода нерухома, тому нуль.

$$\frac{d}{dt}(\varphi^+ - \varphi^-)\,|_{r_v} = 0, \quad \vec{r} = \vec{r}_v \in L_v(t) \tag{7.2.3}$$

Простими словами: $\varphi^+ - \varphi^-$ — стрибок потенціалу при переході через слід (з одного боку на інший). Цей стрибок дорівнює циркуляції ділянки сліду, тобто «скільки закрутки» в ній. Умова каже:

ця закрутка не змінюється, поки частинка сліду пливе. Дискретно: вільний вихор зберігає свою інтенсивність γ назавжди. Посібник називає це **динамічною** умовою і пояснює, що вона випливає з неперервності тиску при переході через слід [П, §6.1, (6.2.4)].

$$\lim_{|\vec{r}-\vec{r}_L|\to\infty} \nabla\varphi = \vec{V}_\infty \tag{7.2.4}$$

Простими словами: далеко від перешкоди і сліду потік однорідний зі швидкістю $\vec{V}_\infty$, $\left|\vec{V}_\infty\right| = 1$.

$$\frac{\partial \vec{r}_v}{\partial t} = \vec{V}(\vec{r}_v, t), \quad \vec{r}_v \in L_v(t) \tag{7.2.5}$$

Простими словами: точки сліду рухаються разом з рідиною — це **кінематична** умова [П, (6.2.10)–(6.2.12)]. Тонкість: на сліді швидкість має стрибок (з різних боків різна), тому точка сліду рухається з **середньою** швидкістю $\overrightarrow{W_v} = \frac{1}{2}(\nabla\varphi^+ + \nabla\varphi^-)$ [П, (6.2.12)]. Для дискретного вихору це означає: його рухає швидкість, яку створюють **усі інші** вихори і потік, а сам себе він не рухає. Посібник так і пише: «дискретний вихор у точці свого розташування індукує нульову швидкість» [П, §5.2, після (5.2.2)].

$$t = t_0: \quad L_0 = L_d(t_0) + L_v(t_0) \tag{7.2.6}$$

Простими словами: у початковий момент сліду ще немає — лише точки, з яких він почне сходити.

> **Чому задача складна**
> Посібник наголошує [П, §6.2]: це **нелінійна задача з вільною межею**. Форма сліду $L_v(t)$ невідома, вона сама визначається розв'язком — швидкістю. А швидкість, у свою чергу, залежить від форми сліду. Аналітично таку задачу не розв'язати — «лише чисельним методом» [П, §6.3.2]. Ми розв'язуємо її крок за кроком у часі: на кожному кроці слід вважаємо відомим (з попереднього кроку), а потім зсуваємо.

3.3. Інтегральне представлення [Сл. 3; П, (7.2.7)–(7.2.10), §6.3]

Як у лаб. №1, розв'язок — суперпозиція однорідного потоку і вихрових шарів, тепер **двох**: на контурі L_d і на сліді L_v [П, (6.3.1)–(6.3.2)]:

$$\Phi(z,t) = \overline{V}_\infty z + \frac{1}{2\pi i}\int_{L_d(t)} f(\omega,t)\ln(z-\omega)d\omega + \frac{1}{2\pi i}\int_{L_v(t)} f(\omega,t)\ln(z-\omega)d\omega + \text{Const} \tag{7.2.7}$$

$$\overline{V}(z,t) = u - iv = \overline{V}_\infty + \frac{1}{2\pi i}\int_{L_d(t)} \frac{f(\omega,t)}{z-\omega}d\omega + \frac{1}{2\pi i}\int_{L_v(t)} \frac{f(\omega,t)}{z-\omega}d\omega \tag{7.2.8}$$

Простими словами: $f(\omega,t)$ — густина вихорів уздовж ліній (скільки «закрутки» на одиницю довжини). Інтеграл — це «сума нескінченно багатьох нескінченно слабких вихорів». Перший інтеграл — вихори на контурі, другий — у сліді. Що таке Φ, $\overline{V}$, ln, i — див. [Г1, розд. «ТФКЗ з нуля»].

Підставивши (7.2.8) у граничні умови, отримуємо два рівняння [П, (7.2.9)–(7.2.10), (6.3.3)–(6.3.5)]:

- **на контурі** (7.2.9) — сингулярне інтегральне рівняння непроникнення (як у лаб. №1), але з додатковим «відомим» доданком — швидкістю від сліду; плюс умова Кельвіна $\int_{L_d} f d\omega = -\int_{L_v} f d\omega$;
- **на сліді** (7.2.10) — рівняння руху точок сліду $d\omega_v/dt = \overline{V}$ (задача Коші) і умова спряження: у точці відриву густина сліду дорівнює густині на контурі.

3.4. Тиск [Сл. 3, 5; П, (7.2.11), (6.2.13), (6.3.6)]

Тиск дає **інтеграл Коші–Лагранжа** — нестаціонарний варіант рівняння Бернуллі [П, (6.2.13)]:

$$\frac{\partial\varphi}{\partial t} + \frac{(|\nabla\varphi|)^2}{2} + \frac{p}{\rho} = \frac{V_\infty^2}{2} + \frac{p_\infty}{\rho}.$$

Звідси безрозмірний коефіцієнт тиску [П, (7.2.16), (6.4.51)]:

$$C_p(x,y,t) = \frac{p - p_\infty}{\rho V_\infty^2/2} = 1 - \frac{(|\nabla\varphi|)^2}{V_\infty^2} - \frac{2}{V_\infty^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t} \tag{7.2.16}$$

Простими словами: там, де рідина тече швидко, тиск низький (як у лаб. №1: $C_p = 1 - \left|\vec{V}\right|^2$). Новий доданок $-2\partial\varphi/\partial t$ — внесок від того, що течія **змінюється в часі**: рідину треба розганяти або гальмувати, а на це теж іде тиск. У стаціонарній лаб. №1 його не було; тут без нього тиск рахується неправильно.

4. Дискретна модель і алгоритм [Сл. 4–10, 15–16; П, §7.2.2, §6.4–6.5]

4.1. Від інтегралів до вихорів [П, §6.4.1, теорема 6.4.1]

Ідея МДО та сама, що в лаб. №1 [П, §3.2; Г1, розд. 4]: інтеграл по лінії замінюємо сумою точкових вихорів. Теорема 6.4.1 посібника гарантує, що на відстані ρ_0 від лінії похибка такої заміни мала, якщо крок розбиття $\Delta < \rho_0$ — тобто поле правильне **далі від контуру, ніж крок між вихорами**. Дискретне представлення моделі [П, (6.4.42)–(6.4.47)]:

- приєднані вихори $\Gamma_j(t_n)$ у точках ω_{0j} контуру, $j = 1, \ldots, M$;
- вільні вихори γ_i^p у точках $(x_i^p(t_n), y_i^p(t_n))$; p — номер точки відриву (у нас дві: верхній кінець і нижній), i — номер кроку, на якому вихор відірвався;
- **теорема Кельвіна** [П, (6.4.45)]: $\sum_j \Gamma_j(t_n) + \sum_p \sum_i \gamma_i^p = \Gamma_0 = \text{const}$; у нас $\Gamma_0 = 0$ (старт зі спокою).

4.2. Вхідні дані дискретної моделі [Сл. 4; П, §7.2.2]

Ті самі, що в лаб. №1: впорядкований масив точок ω_{0j} на контурі, $M - 1$ точок колокації між ними з нормалями $\vec{n}_k$, M, $\vec{V}_\infty = (\cos\alpha, \sin\alpha)$ [Г1, кроки 1–2]. Для півкола колокації беремо на самій дузі, нормалі — до центру кола (як у лаб. №1).

4.3. Швидкість від одного вихору [Сл. 7; П, (7.2.23)–(7.2.26)]

$$u = \frac{1}{2\pi}\cdot\frac{y_{0i} - y}{R_{0i}^2}, \quad v = \frac{1}{2\pi}\cdot\frac{x - x_{0i}}{R_{0i}^2}, \quad R_{0i} = \max\left\{\delta, \sqrt{(x - x_{0i})^2 + (y - y_{0i})^2}\right\} \tag{7.2.24–7.2.26}$$

Це (7.1.17)–(7.1.18) з лаб. №1: рідина обертається навколо вихору проти годинникової стрілки зі швидкістю $1/(2\pi R)$ [Г1, крок 3]. Ближче за δ до центру — «згладжено» (регуляризація).

> **Звідки це · Сл. 15; П, с. 133 («Параметри для забезпечення виконання умови непроникнення для нестаціонарних процесів»)**
> У лаб. №1 регуляризація була потрібна лише для малювання полів. Тепер вільні вихори підходять один до одного **довільно близько**: без регуляризації два близькі вихори розганяли б один одного до нескінченної швидкості, і розрахунок «вибухнув» би. Тому радіус береться за правилом посібника:
>
> $$\Delta = \frac{L}{M}, \quad \delta = \frac{L}{2M} = \frac{\Delta}{2},$$
>
> де L — довжина контуру. **Простими словами:** Δ — крок між вихорами на контурі, δ — половина кроку; кола радіуса δ навколо сусідніх вихорів дотикаються ([Сл. 15], рис. у кроці 2). Вільний вихір «розмазаний» на розмір порядку кроку контуру — дрібніших деталей дискретна модель однаково не бачить (теорема 6.4.1).

4.4. Поле швидкості в момент t_n [Сл. 7; П, (7.2.22), (6.4.44)]

$$\vec{V}(x,y,t_n) = \vec{V}_\infty + \sum_{j=1}^{M} \Gamma_j(t_n)\vec{V}\big(x,y,x_{0j},y_{0j}\big) + \sum_{p}\sum_{i=1}^{n} \gamma_i^p \vec{V}(x,y,x_i^p(t_n),y_i^p(t_n)) \tag{7.2.22}$$

Простими словами: швидкість у будь-якій точці = потік + внески всіх «вертушок» на контурі + внески всіх «вертушок» сліду. У коді всі вільні вихори лежать в одному масиві — їхній порядок і номер p не мають значення для суми.

4.5. СЛАР на кроці t_{n+1} [Сл. 6; П, (7.2.19)–(7.2.21), (6.4.48)]

$$\sum_{j=1}^{M} \Gamma_j(t_{n+1})\big(\vec{n}_k \cdot \vec{V}_j(x_k,y_k)\big) = -\vec{n}_k \cdot \vec{V}_\infty - \sum_{p}\sum_{i=1}^{n+1} \gamma_i^p \big(\vec{n}_k \cdot \vec{V}(x_k,y_k,x_i^p,y_i^p)\big), \quad k = 1..M-1 \tag{7.2.19}$$

$$\sum_{j=1}^{M} \Gamma_j(t_{n+1}) = -\sum_{p}\sum_{i=1}^{n+1} \gamma_i^p \tag{7.2.20}$$

Звідки це · Сл. 6; П, §5.2, (5.2.1), (6.4.48)

- **Рядки (7.2.19)** — непроникнення в кожній колокації k, як (7.1.19). Нормальна швидкість у колокації має бути нулем: $\vec{n}_k \cdot \vec{V}(x_k,y_k) = 0$. Підставляємо (7.2.22) і переносимо праворуч усе **відоме**: потік і слід (положення й γ вільних вихорів уже знаємо). Ліворуч лишаються невідомі Γ_j.
- **Рядок (7.2.20)** — замість заданої Γ_0 з лаб. №1 тепер теорема Кельвіна: приєднані вихори «компенсують» усе, що відірвалось. Посібник [П, §5.1, (5.1.15)] називає це «дискретним аналогом умови Томсона про незмінність циркуляції по рідкому контуру, який охоплює профіль та слід».
- **Матриця та сама, що в лаб. №1**: коефіцієнти $\vec{n}_k \cdot \vec{V}_j(x_k,y_k)$ залежать лише від геометрії нерухомого контуру. Посібник [П, §5.1, після (5.1.17)]: «матриця системи має такий самий вигляд, як у безциркуляційному обтіканні … і тому вона розв'язна при будь-якому r». Тож матрицю будуємо (і обертаємо) **один раз**, а на кожному кроці змінюється лише права частина.

4.6. Алгоритм кроку: етапи I–VI [Сл. 8–10; П, §6.5.1, (7.2.28)–(7.2.36)]

Посібник розписує один крок за часом як шість етапів [П, §6.5.1, рис. 6.5.1–6.5.6]. Ось вони простими словами і як вони лягають на наш код:

Етап	Що робимо (простими словами)	У коді
I	**Знаємо все в момент t_n**: де вихори сліду, які в них γ, які Γ_j на контурі; можемо порахувати поля.	стан `G, fx, fy, fg`
II	**Рахуємо швидкості** всіх вільних вихорів (і тих, що зараз відірвуться) у момент t_n за (7.2.31). Перешкода в нас нерухома, тож швидкість точок контуру $\overline{W}_d = 0$.	`velocity(...)` у `time_step`
III	**Зсуваємо слід** на τ_n: $\vec{r}_{n+1} = \vec{r}_n + \vec{V}_n\tau_n$ (7.2.15), (7.2.32). Крок τ_n вибираємо так, щоб жодна точка не зсунулась більше ніж на Δ [П, §6.5.1, III; (7.2.27)]. Кінцеві вихори контуру стають вільними: $\gamma_{n+1}^p = \Gamma_p(t_n)$. Вихори, що проскочили крізь контур, повертаємо.	`dt`, `keep_out(...)`
IV	**Розв'язуємо СЛАР** (6.4.48) = (7.2.33)–(7.2.34) і отримуємо нові $\Gamma_j(t_{n+1})$.	`solve_gammas(...)`

V	**Рахуємо поля** φ, $\vec{V}$ і тиск C_p (потрібне перетворення вихорів у диполі, §6.5.2).	кроки 10–11
VI	Усе відомо в момент t_{n+1} — це знову етап I. Переходимо до наступного кроку.	цикл `while`

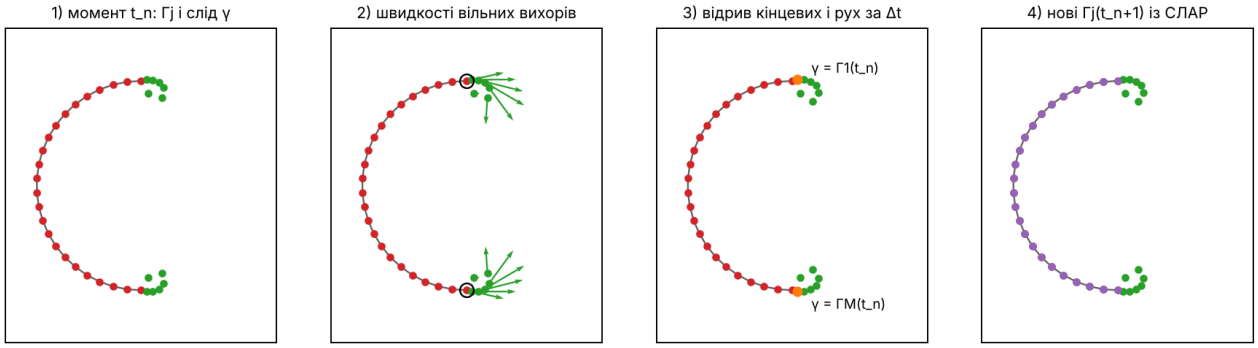


Рисунок 2: Етапи I–IV для півкола: червоні — приєднані вихори $\Gamma_j(t_n)$, зелені — слід, помаранчеві — щойно відірвані, фіолетові — нові $\Gamma_j(t_{n+1})$. Порівняйте з [Сл. 8–10] і рис. 6.5.1–6.5.4 посібника.

Те саме — як «розрахункові моменти» [П, §5.2, рис. 5.2.1]

- **Перший момент:** вихори лише на контурі, інтенсивності невідомі. З непроникнення в колокаціях і умови Томсона (Кельвіна) — СЛАР, з неї Γ_j. (У нас це розв'язок лаб. №1 з $\Gamma_0 = 0$.)
- **Другий момент:** вихори з точок відриву стають вільними і зсуваються в потік на $\left|\vec{V}\right|\Delta\tau$ «без зміни своєї циркуляції». На контурі знову вихори невідомої інтенсивності — нова СЛАР (тепер з урахуванням вільних вихорів).
- **Третій момент:** знову всі вільні вихори зсуваються, на кінцях відриваються нові... «Такий процес повторюється до тих пір, поки не буде досягнуто бажаних результатів».

Чому відривається саме кінцевий вихор

Кінцеві Γ_1, Γ_M — найбільші за модулем (розв'язок необмежений на кінцях, Б-умова [П, §4.2]; графік у кроці 4). Відпускаючи їх у потік, ми виконуємо гіпотезу Кутта–Жуковського: на кромці не лишається «нескінченної» закрутки, вона стікає в слід. На наступному кроці СЛАР знову знаходить вихор на кінці — і процес повторюється.

4.7. Крок за часом [Сл. 7; П, (7.2.27), §5.1 (5.1.12), §6.5.1 (етап III), §7.2.5]

$$\tau_n = \frac{\min_k \delta_k}{\max_{D^+}\left|\vec{V}\right|} \tag{7.2.27}$$

Простими словами: за один крок найшвидший вихор має зсунутися не більше ніж на δ — «розмір» вихору. Якщо крок узяти більшим, вихори «перестрибуватимуть» один через одного і крізь контур, а метод Ейлера (7.2.15) стане неточним. Якщо меншим — розрахунок буде довшим без користі.

У лінійній задачі посібника [П, §5.1, (5.1.12)] крок вибирають так само: $U_0\Delta t = h$ — за крок вільний вихор проходить один крок сітки. На етапі III [П, §6.5.1] вимога записана як $\max\left|d\vec{r}^{\,p}_{n+1}\right| \le \Delta$ — щоб «сітка розбиття» сліду біля точок відриву була рівномірною. У коді беремо максимум швидкості по вільних вихорах (там швидкість найбільша; рахувати максимум по всій області дорожче).

4.8. Непроникнення для рухомих точок [Сл. 15–16; П, §7.2.4]

Метод Ейлера «не знає» про контур: за крок вихор може проскочити крізь нього або опинитися впритул (де регуляризована швидкість неправильна). Це порушило б непроникнення — рідина «протекла б» крізь перешкоду. Посібник пропонує [П, §7.2.4]:

- визначати, з якого боку контуру точка, за знаком векторного добутку: $\operatorname{sign}\left(\vec{R}_1 \times \vec{R}_2\right) > 0 \Rightarrow r \in D^+, < 0 \Rightarrow r \in D^-$ (рис. 7.2.15);
- навколо контуру — заборонена смуга ширини $\Delta = 2\delta$; точку, що в неї потрапила або перетнула контур, повертають на свій бік (варіанти A–D на рис. 7.2.16; D — дзеркальне відбиття).

Для дуги кола бік визначити ще простіше — **відстанню до центру** $r = |\vec{r} - \vec{r}_C|$: зовні $r > R$, у «чаші» $r < R$. Якщо вихор змінив бік або підійшов до дуги ближче за δ, **відбиваємо** його вздовж радіуса на свій бік на відстань не меншу за δ.

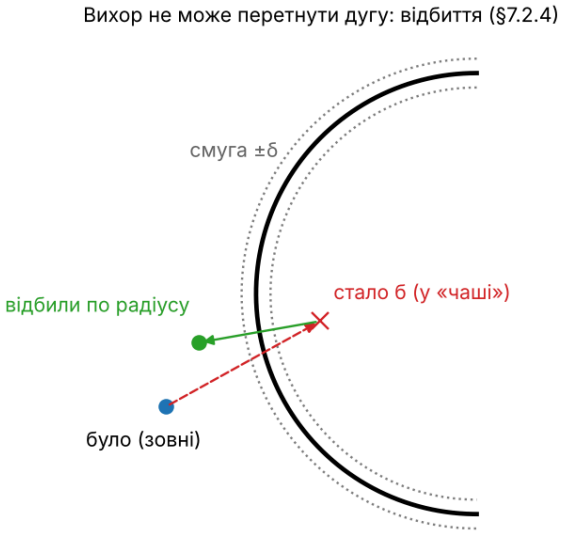


Рисунок 3: Відбиття вихору, що «проскочив» крізь дугу (варіант D [П, рис. 7.2.16]).

4.9. Як порахувати $\partial\varphi/\partial t$ для тиску [П, §6.5.1 (зауваження), §6.5.2, (6.5.1)–(6.5.7)]

Найпростіша думка — різниця потенціалів на двох сусідніх кроках: $\partial\varphi/\partial t \approx (\varphi(t_{n+1}) - \varphi(t_n))/\tau_n$. Але є підводний камінь.

Проблема: розрізи (посібник називає це «зоною тіні»)
Потенціал кожного вихору $\Gamma\theta(x, y)$ — це кут, і він має **розріз**: при обході навколо вихору кут стрибає з 2π на 0 [Г1, кроки 6, «Чому пряма формула для φ не працює»]. Коли вихор зсунувся, зсунувся і його розріз. У точках, через які розріз пройшов, різниця $\varphi(t_{n+1}) - \varphi(t_n)$ має **хибний** стрибок на γ. Посібник [П, після (6.5.1)] пише, що через арктангенси «за обтічним контуром утворюється "зона тіні" … в якій не можуть бути обчислені похідні».

Звідки це · П, (6.5.2)–(6.5.7), теорема 6.5.1
Посібник розв'язує проблему так: за теоремою Кельвіна зміна циркуляції на контурі **точно компенсується** циркуляцією, що пішла в слід [П, (6.5.4)]. Тому систему «похідних від інтенсивностей» можна перегрупувати у **вихрові пари** і **диполі** [П, §6.5.2, рис. 6.5.9] — а диполі розрізів не мають (як перетворені формули лаб. №1, [П, §6.4.3]). У коді ми робимо те саме, лише простіше записане:

- **вільні вихори**: для кожного беремо різницю кутів $\theta(t_{n+1}) - \theta(t_n)$ і зводимо її до $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ оберту. За маленький крок вихор не може «обійти» точку навколо, тому справжня зміна кута мала, а стрибок на цілий оберт — це саме розріз;

- **приєднані вихори**: зміну $\Delta\Gamma_j$ записуємо через суми $S_j = \sum_{k\le j}\Delta\Gamma_k$ (це диполі Q_j з [П, рис. 6.5.9 г]): $\sum_j \Delta\Gamma_j\theta_j = \sum_{j=1}^{M-1} S_j(\theta_j - \theta_{j+1}) + S_M\theta_M$. За теоремою Кельвіна $S_M = 0$, а різниця кутів двох **сусідніх** точок контуру має розріз лише на самому контурі.

Результат — неперервне $\partial\varphi/\partial t$ в усій області (рисунок C_p у кроці 11).

4.10. Сили, що діють на перешкоду [П, §7.2.5; КК, гл. 1]

Посібник радить стежити за режимами через сили [П, §7.2.5], але формули для них не наводить. Найпростіше отримати їх через **гідродинамічний імпульс** системи вихорів [КК, гл. 1]:

$$\vec{P} = \rho \sum_{\text{усі вихори}} \Gamma_k(y_k, -x_k), \quad \vec{F} = -\frac{d\vec{P}}{dt}, \quad C_x = \frac{F_x}{\rho V_\infty^2 D/2}, \quad C_y = \frac{F_y}{\rho V_\infty^2 D/2},$$

де сума — по приєднаних і вільних вихорах, $D = 1$ — розмір перешкоди. Похідну беремо різницею на сусідніх кроках.

Простими словами: $\vec{P}$ — це «кількість руху», яку вихори передали рідині. Щоб розкрутити нові вихори і відправити їх у слід, перешкода має штовхати рідину — а рідина за третім законом Ньютона штовхає перешкоду назад з силою $\vec{F}$.

Звідки це · КК, гл. 1; перевірка на простому прикладі
Нехай приєднаний вихор Γ стоїть у нулі, а вихор $-\Gamma$, що відірвався, пливе зі швидкістю V_∞ вздовж Ox: $x = V_\infty t$. Тоді $P_y = -\rho(-\Gamma)V_\infty t$, $F_y = -dP_y/dt = -\rho V_\infty\Gamma$ — це **теорема Жуковського** про підйомну силу. Формула дає правильний знак і величину.

5. Як працювати з кодом

Код лежить у `lab2/guide/code/` (`step0_setup.py` … `step12_animation.py`) і підставляється в гайд автоматично — текст і файли завжди збігаються.

- **Як запускати:** по черзі в **одному** сеансі Jupyter, один файл = одна комірка. Наступні кроки використовують змінні й функції попередніх, тож порядок важливий. Якщо перезапустили ядро — запускайте все з кроку 0.
- **Що потрібно:** Python 3, `numpy`, `matplotlib` (`pip install numpy matplotlib`). Для анімації — `ipython` (у Jupyter уже є).
- **Як вчитися:** набирайте код самі, після кожного кроку звіряйте надруковане з блоком «Що має вивести».

У коді	У формулах	Зміст
`x0`, `y0`	x_{0j}, y_{0j}	точки приєднаних вихорів на контурі, масиви довжини M
`G`	$\Gamma_j(t_n)$	інтенсивності приєднаних вихорів у поточний момент
`xc`, `yc`, `nx`, `ny`	x_k, y_k, $\vec{n}_k$	колокації та нормалі, довжина $M-1$
`fx`, `fy`, `fg`	x_i^p, y_i^p, γ_i^p	вільні вихори сліду: координати та інтенсивності (довжина росте з часом)
`shed_total`	$\sum\gamma_i^p$	сума всіх відірваних інтенсивностей (потрібна для (7.2.20))
`DELTA`, `dt`	δ, τ_n	радіус регуляризації, крок за часом
`time_now`	t_n	поточний час
`history`	—	таблиця $(t, C_x, C_y, \text{кількість вихорів})$ — рядок на кожен крок

`frames`	—	збережені стани кожні 0.5 одиниці часу (для рисунків і анімації)

Скільки рахується

Головний цикл (крок 7) — близько 4000 кроків і 2–3 хвилини на звичайному ноутбуці. Решта кроків — секунди. Щоб швидше потренуватись, поставте `T_END = 30`: доріжка вже почнеться.

Як читати Python-код, якщо ви з ним мало працювали

- `np.array`, `np.linspace(a, b, n)` — масиви чисел; `np.cos(t)` діє **на весь масив одразу**, без циклу.
- `a[0]`, `a[-1]` — перший і останній елемент; `a[:-1]` — усі, крім останнього; `a[[0, -1]]` — перший і останній разом.
- `a @ b` — матричне множення (для вектора: $\sum_k a_k b_k$).
- `x[:, None]` — масив, «поставлений стовпчиком»; разом із рядком `y[None, :]` дає таблицю всіх пар (див. крок 3).
- `def f(...):` — оголошення функції; `return` — що вона повертає.

6. Крок 0. Параметри

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

M = 24                                          # кількість вихорів на контурі
ALPHA = 0.0                                     # кут набігаючого потоку, рад
V_INF = np.array([np.cos(ALPHA), np.sin(ALPHA)])   # |V∞| = 1
R = 0.5                                         # радіус півкола: розмір перешкоди 1
XC = R / 2                                      # центр кола: перешкода по центру
T_END = 80.0                                    # тривалість моделювання
X_MAX = 8.0                                     # далі цієї межі вихори видаляємо
```

Розбір коду

- `import numpy as np` — бібліотека для роботи з масивами; `matplotlib.pyplot as plt` — графіки.
- `M = 24` — кількість приєднаних вихорів на контурі. **Чому менше, ніж 80 у лаб. №1?** Кожен крок додає 2 вільні вихори, а вартість кроку пропорційна (кількість вихорів)^2 — кожен вихор впливає на кожен. Крім того, δ і крок за часом пропорційні $1/M$. При $M = 24$: $\tau \approx 0.02$, за $T = 80$ — близько 4000 кроків і до 1600 вихорів у сліді. При $M = 80$ кроків стало б утричі більше, а слід — утричі густішим: розрахунок ішов би в 20–30 разів довше. Для картини доріжки Кармана $M = 24$ достатньо (теорема 6.4.1: важливо, щоб крок був менший за масштаб явища, а вихори доріжки мають розмір порядку 1).
- `ALPHA = 0`, `V_INF` — потік уздовж Ox зі швидкістю 1 (безрозмірні змінні [Г1, розд. 2]).
- `R = 0.5`, `XC = R / 2` — півколо діаметра 1 з центром у $(0.25, 0)$, як у лаб. №1.
- `T_END = 80` — тривалість, як на графіку [Сл. 18; П, рис. 7.2.20]: устигають пройти всі чотири режими.
- `X_MAX = 8` — вихори, що відпливли правіше $x = 8$, видаляємо. Вони далеко, на перешкоду майже не впливають, а рахувати їх дорого.

Чому немає GAMMA0

У лаб. №1 циркуляцію Γ_0 задавали. Тут течія стартує зі спокою, і повна циркуляція за теоремою Кельвіна завжди нуль [П, (6.4.45)]. Симетрію задачі ми **навмисно** не порушуємо (`ALPHA = 0`): доріжку запускають крихітні похибки округлення — так само, як у посібнику [П, рис. 7.2.20].

7. Крок 1. Контур

Півколо — те саме, що в лаб. №1 [Г1, крок 1]: $\omega(t) = x_C + Re^{it}$, $t \in [\pi/2, 3\pi/2]$, обхід від верхнього кінця до нижнього, область течії ліворуч від напрямку обходу.

```
t = np.linspace(np.pi / 2, 3 * np.pi / 2, M)    # параметр кожної особливості
x0 = XC + R * np.cos(t)                         # x0[j], y0[j] — точки ω0j
y0 = R * np.sin(t)
L = np.pi * R                                   # довжина контуру (півкола)
h = L / (M - 1)                                 # крок між вихорами
DELTA = L / (2 * M)                             # δ = L/(2M) [Сл. 15]

print(f"L = {L:.4f}, h = {h:.4f}, DELTA = {DELTA:.4f}")
```

Розбір коду

- `t = np.linspace(np.pi / 2, 3 * np.pi / 2, M)` — M рівномірних значень параметра від $\pi/2$ (верхній кінець) до $3\pi/2$ (нижній кінець).
- `x0`, `y0` — координати приєднаних вихорів: $x_{0j} = x_C + R\cos t_j$, $y_{0j} = R\sin t_j$.
- `L = np.pi * R` — довжина півкола (половина довжини кола $2\pi R$).
- `h = L / (M - 1)` — відстань між сусідніми вихорами вздовж дуги (M точок ділять дугу на $M - 1$ відрізків).
- `DELTA = L / (2 * M)` — радіус регуляризації за [Сл. 15; П, с. 133]: $\delta = L/(2M)$. Він трохи менший за $h/2$, тож колокації (що на відстані $\approx h/2$ від вихорів) регуляризація не зачіпає — непроникнення в колокаціях виконується точно (перевіримо в кроці 4).

Що має вивести

```
L = 1.5708, h = 0.0683, DELTA = 0.0327
```

8. Крок 2. Колокації та нормалі

Без змін з лаб. №1 [Г1, крок 2; П, §7.2.2]: колокації — на самій дузі посередині між вихорами, нормалі — до центру кола.

```
tc = 0.5 * (t[:-1] + t[1:])                     # параметр посередині між сусідами
xc = XC + R * np.cos(tc)                        # M-1 точок колокації на дузі
yc = R * np.sin(tc)
nx = -np.cos(tc)                                # нормаль до центру кола
ny = -np.sin(tc)                                # (= ліворуч від обходу)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 6))
for xj, yj in zip(x0, y0):                      # кола радіуса δ навколо вихорів
    ax.add_patch(plt.Circle((xj, yj), DELTA, fill=False, color="0.6", lw=0.8))
ax.plot(x0, y0, "o", color="tab:red", ms=4, label="приєднані вихори ω0j")
ax.plot(xc, yc, "x", color="k", ms=5, label="колокації")
ax.quiver(xc, yc, nx, ny, color="tab:green", scale=12, width=0.005)
ax.set_aspect("equal")
ax.legend(loc="upper left", bbox_to_anchor=(1, 1))
plt.show()
```

Розбір коду

- `tc = 0.5 * (t[:-1] + t[1:])` — середина між сусідніми значеннями параметра: `t[:-1]` — усі, крім останнього, `t[1:]` — усі, крім першого; їхня півсума — $M - 1$ середин.

- `xc, yc` — колокації на дузі; `nx, ny` — одинична нормаль до центру кола (ліворуч від обходу, у бік «чаші»). Для рівнянь непроникнення напрям нормалі (всередину чи назовні) не важливий: $\vec{n} \cdot \vec{V} = 0$ і $-\vec{n} \cdot \vec{V} = 0$ — одне й те саме.
- `plt.Circle(..., DELTA, fill=False)` — кола радіуса δ навколо вихорів, як на [Сл. 15]: видно, що вони майже дотикаються.
- `ax.quiver(xc, yc, nx, ny, ...)` — стрілки нормалей; `ax.set_aspect("equal")` — однаковий масштаб осей (інакше півколо виглядало б овалом).

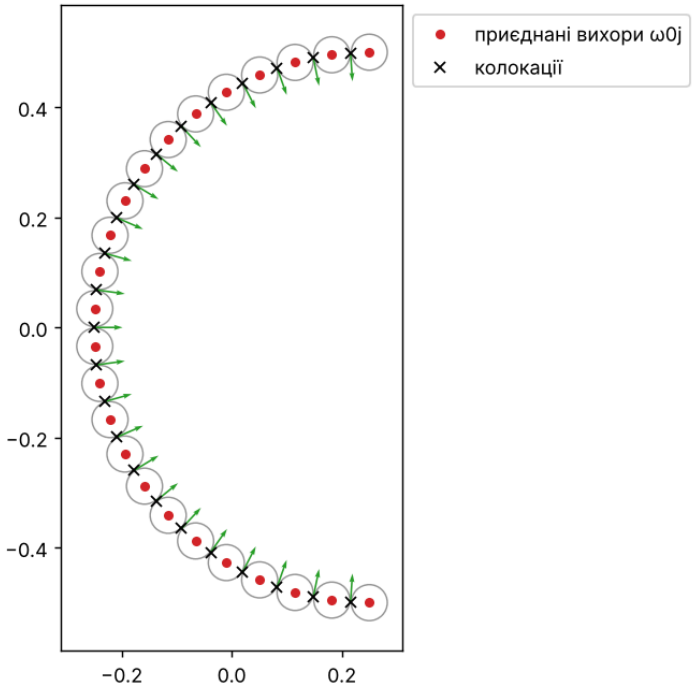


Рисунок 4: Що має вийти: 24 вихори з колами радіуса δ, 23 колокації й нормалі.

9. Крок 3. Швидкість від вихорів

```python
def vortex_velocity(x, y, x0j, y0j, delta=0.0):
    """(u, v) від вихору Γ = 1 у точці (x0j, y0j): формули (7.2.23)-(7.2.26)."""
    dx = x - x0j
    dy = y - y0j
    R2 = np.maximum(dx**2 + dy**2, delta**2)    # регуляризація: R ≥ delta
    return -dy / (2 * np.pi * R2), dx / (2 * np.pi * R2)


def induced(x, y, xs, ys, gs, delta, chunk=4000):
    """Сумарна швидкість у точках (x, y) від вихорів (xs, ys) з інтенсивностями gs."""
    u = np.zeros(len(x))
    v = np.zeros(len(x))
    for s in range(0, len(x), chunk):           # шматками, щоб не забити пам'ять
        U, V = vortex_velocity(x[s:s + chunk, None], y[s:s + chunk, None],
                               xs[None, :], ys[None, :], delta)
        u[s:s + chunk] = U @ gs
        v[s:s + chunk] = V @ gs
    return u, v


def velocity(x, y, G, fx, fy, fg):
    """Швидкість (7.2.30): потік + приєднані вихори Γj + вільні вихори сліду γi."""
```

```
    ub, vb = induced(x, y, x0, y0, G, DELTA)
    uf, vf = induced(x, y, fx, fy, fg, DELTA)
    return V_INF[0] + ub + uf, V_INF[1] + vb + vf
```

Розбір коду

- **`vortex_velocity(x, y, x0j, y0j, delta)`** — та сама функція, що в лаб. №1 [Г1, крок 3]: швидкість від вихору одиничної інтенсивності за (7.2.24)–(7.2.26). `np.maximum(dx**2 + dy**2, delta**2)` — це $R_{0i}^2 = \max(\delta^2, \text{відстань}^2)$.
- **`induced(x, y, xs, ys, gs, delta)`** — сумарна швидкість у **багатьох** точках (x, y) від **багатьох** вихорів (x_s, y_s) з інтенсивностями g_s. Як це працює:
  - `x[s:s + chunk, None]` — шматок точок «стовпчиком», `xs[None, :]` — вихори «рядком». `numpy` складає з них таблицю всіх пар (broadcasting): `U[a, b]` — швидкість u у точці a від вихору b з $\gamma = 1$;
  - `U @ gs` — для кожної точки сума $\sum_b g_b u_b$: внески всіх вихорів з їхніми інтенсивностями;
  - `chunk=4000` — точки обробляються шматками по 4000. Для поля на сітці (54 000 точок) × 1200 вихорів повна таблиця зайняла б кілька гігабайт пам'яті.
- **`velocity(x, y, G, fx, fy, fg)`** — повна швидкість (7.2.22): потік `V_INF` + приєднані вихори `(x0, y0, G)` + вільні вихори `(fx, fy, fg)`. Її використовують і для руху сліду, і для полів на сітці.
- **Вихор сам себе не рухає:** якщо точка (x, y) збігається з вихором, то `dx = dy = 0`, і внесок — нуль. Це якраз умова посібника про нульову самоіндукцію [П, §5.2; (6.2.12)].

10. Крок 4. СЛАР

```
# Матриця СЛАР залежить лише від геометрії контуру, тож будуємо її один раз
U, V = vortex_velocity(xc[:, None], yc[:, None], x0[None, :], y0[None, :])
A = np.empty((M, M))
A[:-1] = nx[:, None] * U + ny[:, None] * V      # ліва частина (7.2.19)
A[-1] = 1.0                                     # ліва частина (7.2.20)
A_inv = np.linalg.inv(A)


def solve_gammas(fx, fy, fg, shed_total):
    """Г1..ГМ на новому кроці за (7.2.19)-(7.2.20).

    shed_total — сума інтенсивностей усіх вихорів, що відірвались від контуру.
    """
    uf, vf = induced(xc, yc, fx, fy, fg, DELTA)  # швидкість від сліду в колокаціях
    b = np.empty(M)
    b[:-1] = -(nx * (V_INF[0] + uf) + ny * (V_INF[1] + vf))
    b[-1] = -shed_total                          # повна циркуляція = 0 (Кельвін)
    return A_inv @ b


empty = np.empty(0)
G = solve_gammas(empty, empty, empty, 0.0)      # t = t0: сліду ще немає
u_c, v_c = velocity(xc, yc, G, empty, empty, empty)
print(f"sum Γ = {G.sum():.2e}, max|V·n| = {np.abs(u_c * nx + v_c * ny).max():.1e}")
```

Розбір коду

- `vortex_velocity(xc[:, None], yc[:, None], x0[None, :], y0[None, :])` — таблиця швидкостей у **кожній** колокації k від **кожного** приєднаного вихору j з $\Gamma = 1$ (без регуляризації — колокації не збігаються з вихорами).
- `A[:-1] = nx[:, None] * U + ny[:, None] * V` — перші $M-1$ рядків: $A_{kj} = \vec{n}_k \cdot \vec{V}_j(x_k, y_k)$ — ліва частина (7.2.19).
- `A[-1] = 1.0` — останній рядок з одиниць: ліва частина (7.2.20) $\sum \Gamma_j$.
- `A_inv = np.linalg.inv(A)` — обернена матриця. Матриця не змінюється в часі [П, §5.1], тому обертаємо **один раз**; на кожному кроці розв'язок — одне множення `A_inv @ b` (у 4000 разів дешевше, ніж розв'язувати систему щоразу заново).
- **`solve_gammas(fx, fy, fg, shed_total)`** — права частина і розв'язок на новому кроці:
  - `uf, vf = induced(xc, yc, fx, fy, fg, DELTA)` — швидкість від усього сліду в колокаціях;
  - `b[:-1] = -(nx * (V_INF[0] + uf) + ny * (V_INF[1] + vf))` — права частина (7.2.19): мінус нормальна швидкість від потоку і сліду. Приєднані вихори мають її «погасити»;
  - `b[-1] = -shed_total` — права частина (7.2.20): $\sum \Gamma_j = -\sum \gamma_i$ (Кельвін).
- Перший виклик з порожнім слідом (`empty`) — стан у t_0: це розв'язок лаб. №1 з $\Gamma_0 = 0$.
- Перевірка: повна швидкість у колокаціях `u_c, v_c` має бути дотичною до контуру — нормальна складова ≈ 0.

Що має вивести

`sum Γ = 1.11e-16, max|V·n| = 3.9e-16` (будь-які числа $\sim 10^{-16}$ — це нуль з точністю до округлення)

11. Крок 5. Непроникнення для рухомих вихорів

```python
def keep_out(x_old, y_old, x_new, y_new):
    """Непроникнення для рухомих вихорів (§7.2.4): не пускаємо їх крізь дугу.

    Вихор, що перетнув дугу або підійшов до неї ближче за DELTA, повертаємо
    на свій бік контуру на відстань не меншу за DELTA (відбиття по радіусу).
    """
    r_old = np.hypot(x_old - XC, y_old)
    r_new = np.hypot(x_new - XC, y_new)
    side = np.where(r_old >= R, 1.0, -1.0)      # +1 — зовні кола, -1 — у «чаші»
    gap = r_new - R                             # відстань до кола зі знаком
    on_arc = x_new - XC <= 0                    # дуга займає ліву половину кола
    bad = on_arc & ((np.sign(gap) != side) | (np.abs(gap) < DELTA))
    r_fix = R + side * np.maximum(np.abs(gap), DELTA)
    k = np.where(bad, r_fix / np.maximum(r_new, 1e-12), 1.0)
    return XC + (x_new - XC) * k, y_new * k
```

Розбір коду

- Функція отримує положення вихорів **до** кроку (`x_old, y_old`) і **після** (`x_new, y_new`) і повертає виправлені нові положення.
- `r_old`, `r_new` — відстань до центру кола $(x_C, 0)$ до і після кроку.
- `side = np.where(r_old >= R, 1.0, -1.0)` — бік, на якому вихор **був**: +1 — зовні кола, −1 — усередині («у чаші»). Це наш замінник знаку векторного добутку з [П, §7.2.4].
- `gap = r_new - R` — відстань до кола зі знаком після кроку.
- `on_arc = x_new - XC <= 0` — перевіряємо лише точки навпроти дуги: дуга займає ліву половину кола ($x \le x_C$). Праворуч від кінців дуги немає, туди можна вільно — саме туди й іде слід.

- `bad` — порушники: змінили бік (`np.sign(gap) != side`, проскочили крізь дугу) **або** підійшли ближче за δ (`np.abs(gap) < DELTA`).
- `r_fix = R + side * np.maximum(np.abs(gap), DELTA)` — нова відстань до центру: на **своєму** боці, на тій самій відстані від дуги, але не ближче за δ. Це дзеркальне відбиття через дугу (варіант D, [П, рис. 7.2.16]).
- `k` — у скільки разів змінити відстань до центру; для «чесних» точок `k = 1` (нічого не змінюється). Точку зсуваємо вздовж радіуса: `XC + (x_new - XC) * k`, `y_new * k`.

12. Крок 6. Один крок за часом

```
def time_step(G, fx, fy, fg, shed_total):
    """Один крок t_n -> t_n+1 за (7.2.28)-(7.2.36)."""
    # 1) кінцеві вихори відриваються: γ^p_{n+1} = Γ_p(t_n), p = 1 і M
    px = np.append(fx, [x0[0], x0[-1]])
    py = np.append(fy, [y0[0], y0[-1]])
    pg = np.append(fg, [G[0], G[-1]])
    # 2) швидкості всіх вільних вихорів у момент t_n (7.2.31)
    u, v = velocity(px, py, G, fx, fy, fg)
    dt = DELTA / np.max(np.hypot(u, v))         # крок за часом (7.2.27)
    # 3) пересування (7.2.32) і непроникнення для рухомих точок
    px, py = keep_out(px, py, px + u * dt, py + v * dt)
    shed_total += G[0] + G[-1]
    # 4) нові Γ1..ΓM із СЛАР (7.2.33)-(7.2.34)
    G = solve_gammas(px, py, pg, shed_total)
    return G, px, py, pg, shed_total, dt


def impulse(G, fx, fy, fg):
    """Гідродинамічний імпульс системи вихорів (ділений на ρ): Σ Γ (y, -x)."""
    return np.array([G @ y0 + fg @ fy, -(G @ x0) - fg @ fx])
```

Розбір коду

Функція `time_step` — це етапи II–IV [П, §6.5.1] для одного кроку $t_n \to t_{n+1}$:

1. **Відрив** (7.2.32): `np.append(fx, [x0[0], x0[-1]])` — до сліду додаємо два нові вихори в кінцях контуру; їхні інтенсивності `[G[0], G[-1]]` — це $\Gamma_1(t_n)$ і $\Gamma_M(t_n)$, кінцеві приєднані вихори. Вони «стали вільними» (гіпотеза Кутта–Жуковського).
2. **Швидкості** (7.2.31): `velocity(px, py, G, fx, fy, fg)` — швидкість у момент t_n у точці кожного вільного вихору (і новонароджених теж). Новонароджені стоять рівно на кінцевих вихорах `G[0]`, `G[-1]`, тож свого «двійника» не відчувають (`dx = dy = 0`), — нічого вручну виключати не треба.
3. **Крок за часом** (7.2.27): `dt = DELTA / np.max(np.hypot(u, v))` — найшвидший вихор зсунеться рівно на δ. `np.hypot(u, v)` $= \sqrt{u^2+v^2}$.
4. **Рух** (7.2.15), (7.2.32): `px + u * dt`, `py + v * dt` — метод Ейлера: нове положення = старе + швидкість × час. Потім `keep_out` виправляє тих, хто проскочив крізь дугу (етап III).
5. `shed_total += G[0] + G[-1]` — облік відірваної циркуляції для (7.2.20).
6. **СЛАР** (7.2.33)–(7.2.34): `solve_gammas(px, py, pg, shed_total)` — нові $\Gamma_j(t_{n+1})$ з урахуванням уже зсунутого сліду (етап IV).

Функція **`impulse`** — гідродинамічний імпульс $\vec{P}/\rho = \sum \Gamma_k (y_k, -x_k)$ по приєднаних і вільних вихорах. `G @ y0` — це $\sum_j \Gamma_j y_{0j}$, `fg @ fy` — $\sum_i \gamma_i y_i$.

Перевірте себе

- Чому `dt` різний на різних кроках? (Бо змінюється максимальна швидкість вихорів.)
- Що буде, якщо забути `keep_out`? (Частина вихорів опиниться «в тілі» перешкоди або пролетить крізь неї — порушиться непроникнення, картина стане неправдоподібною.)
- Чому інтенсивності `fg` ніде не змінюються? (Умова (7.2.3): вільний вихор зберігає циркуляцію.)

13. Крок 7. Головний цикл

```
fx, fy, fg = np.empty(0), np.empty(0), np.empty(0)   # слід: координати та γ
shed_total = 0.0
time_now = 0.0
history = []                                         # рядки (t, Cx, Cy, кількість вихорів)
frames = []                                          # кадри для рисунків і анімації
FRAME_DT = 0.5
P_old = impulse(G, fx, fy, fg)

while time_now < T_END:
    G, fx, fy, fg, shed_total, dt = time_step(G, fx, fy, fg, shed_total)
    time_now += dt
    P = impulse(G, fx, fy, fg)
    Cx, Cy = -2 * (P - P_old) / dt                   # F = -ρ dP/dt, C = F / (ρ V∞² D / 2)
    history.append((time_now, Cx, Cy, len(fg)))
    far = fx > X_MAX                                 # видаляємо вихори, що відлетіли
    P -= impulse(np.zeros(M), fx[far], fy[far], fg[far])
    fx, fy, fg = fx[~far], fy[~far], fg[~far]
    P_old = P
    if time_now >= len(frames) * FRAME_DT:
        frames.append((time_now, G.copy(), fx.copy(), fy.copy(), fg.copy()))
    if len(history) % 500 == 0:
        print(f"крок {len(history)}: t = {time_now:.1f}, вихорів {len(fg)}")

history = np.array(history)
print(f"готово: {len(history)} кроків, t = {time_now:.2f}, вихорів у сліді {len(fg)}")
```

Розбір коду

- `fx, fy, fg = np.empty(0), ...` — на старті сліду немає (7.2.6).
- `while time_now < T_END:` — повторюємо `time_step`, поки час не дійде до `T_END`. Це етап VI [П, §6.5.1]: після кроку все відомо, переходимо до наступного.
- `Cx, Cy = -2 * (P - P_old) / dt` — сила $\vec{F} = -d\vec{P}/dt$ (похідна — різницею на сусідніх кроках), поділена на $\rho V_\infty^2 D/2 = 1/2$ (бо $\rho = V_\infty = D = 1$). Звідси множник -2.
- **Видалення далеких вихорів:** `far = fx > X_MAX` — маска «далеких». Їх викидаємо з масивів, але:
  - їхній внесок в імпульс віднімаємо з `P` **до** наступного порівняння, інакше C_x мав би хибний стрибок у момент видалення;
  - `shed_total` **не** зменшуємо: їхня циркуляція нікуди не зникла, вони просто далеко (теорема Кельвіна лишається правильною).
- `frames.append(...)` — кожні `FRAME_DT = 0.5` зберігаємо копію стану (для рисунків кроку 8 і анімації кроку 12). `.copy()` — справжня копія масиву, а не посилання на той самий.
- `print(...)` кожні 500 кроків — щоб бачити, що розрахунок іде.
- `history = np.array(history)` — список рядків перетворюємо на таблицю: стовпці t, C_x, C_y, кількість вихорів.

Що має вивести

```
крок 500: t = 11.7, вихорів 1000
крок 1000: t = 23.1, вихорів 1440
…
готово: 4180 кроків, t = 80.01, вихорів у сліді 1229
```

Точні числа можуть трохи відрізнятися на іншому комп'ютері (похибки округлення запускають асиметрію в різний момент), але порядок такий самий.

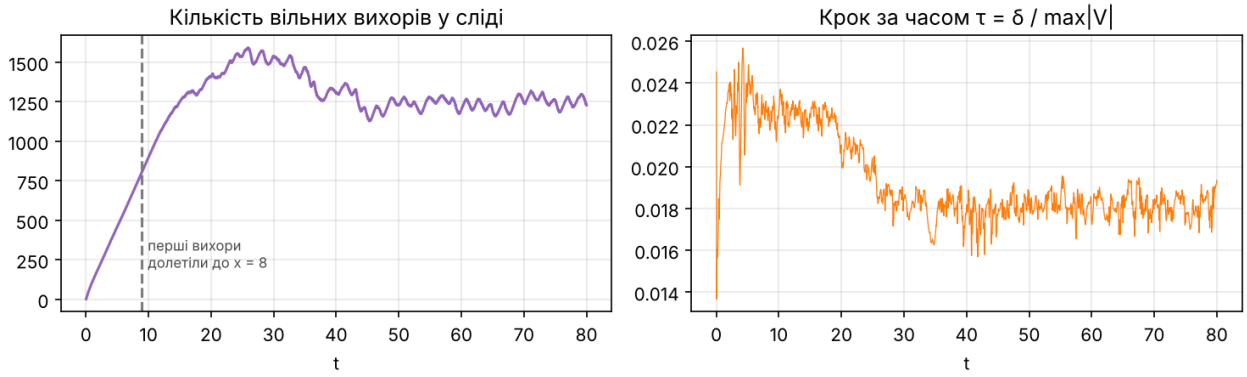


Рисунок 5: Ліворуч: кількість вільних вихорів — спочатку росте на 2 за крок, потім вихори долітають до $x = 8$ і видаляються, кількість стабілізується. Праворуч: крок за часом (7.2.27) — від 0.014 до 0.026, у середньому 0.019.

14. Крок 8. Вихровий слід

```python
def frame_at(t_want):
    """Кадр, найближчий до заданого моменту часу."""
    return min(frames, key=lambda f: abs(f[0] - t_want))


fig, axes = plt.subplots(4, 1, figsize=(10, 11), sharex=True)
for ax, t_want in zip(axes, [5, 20, 40, T_END]):
    tf, Gf, fxf, fyf, fgf = frame_at(t_want)
    ax.scatter(fxf, fyf, s=3, c=np.sign(fgf), cmap="bwr", vmin=-1, vmax=1)
    ax.plot(x0, y0, "k-", lw=2)
    ax.set_aspect("equal")
    ax.set_xlim(-0.5, X_MAX)
    ax.set_ylim(-1.6, 1.6)
    ax.set_title(f"t = {tf:.1f}")
fig.suptitle("Вільні вихори: синій — γ < 0 (за год. стрілкою), червоний — γ > 0")
plt.show()
```

Розбір коду

- `frame_at(t_want)` — серед збережених кадрів шукає найближчий до заданого моменту (`min(..., key=...)` — мінімум за відстанню в часі).
- `ax.scatter(fxf, fyf, c=np.sign(fgf), cmap="bwr")` — кожен вільний вихор — точка; колір за знаком γ: `np.sign` дає −1 або +1, палітра `bwr` (blue–white–red) фарбує −1 синім, +1 червоним.
- Чотири моменти: $t = 5$ (режим II), 20 (III), 40 і 80 (IV).

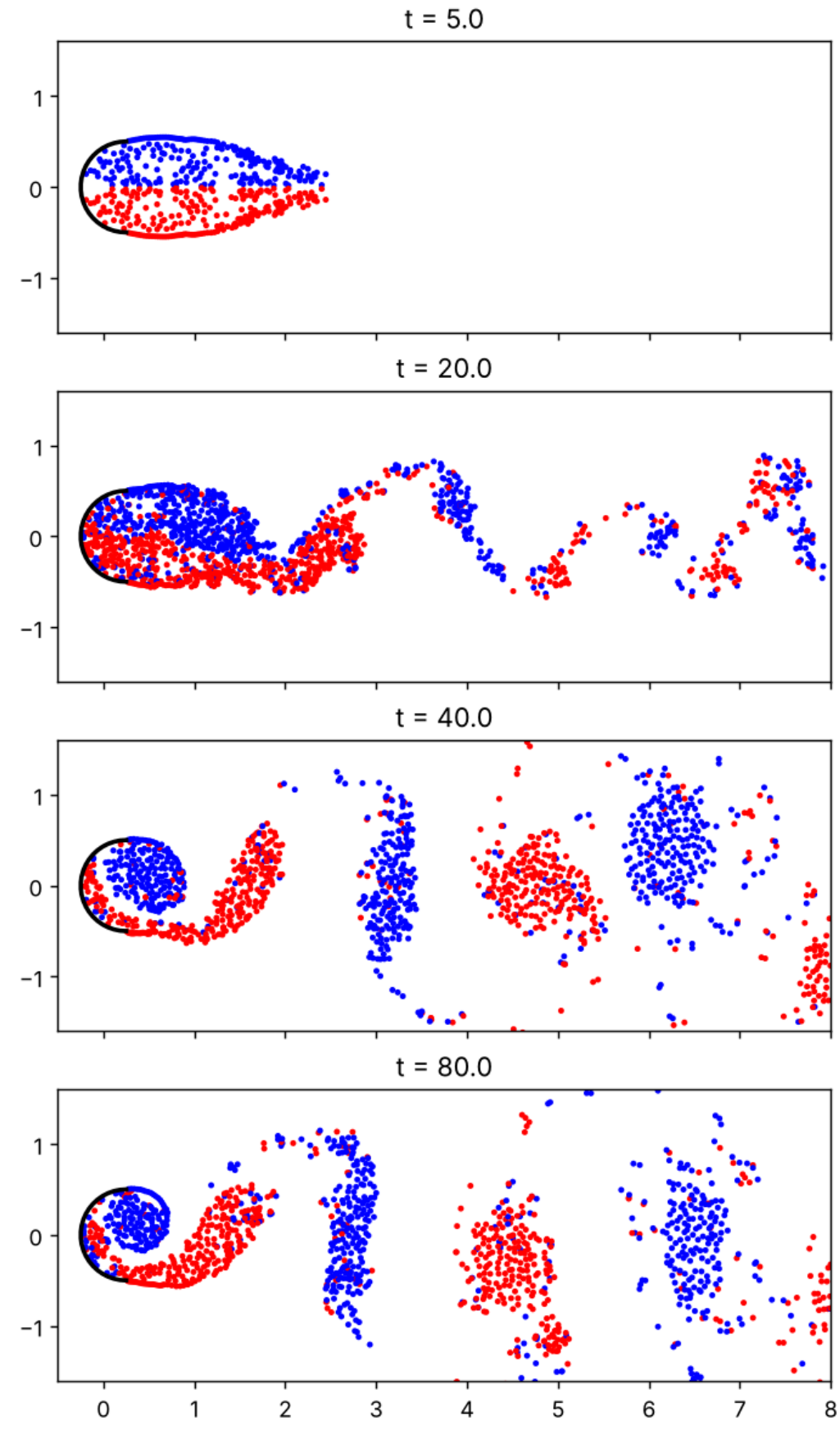


Рисунок 6: Розвиток сліду за півколом.

Як читати рисунок

- $t = 5$ **(режим II).** З верхнього кінця сходять сині вихори (обертання за годинниковою стрілкою), з нижнього — червоні (проти). Чому саме так: потік огинає опуклий бік півкола і зривається з кінців, «закручуючись» усередину сліду. Вихори збираються в дві симетричні «бульбашки» за перешкодою і частково в «чаші» півкола.
- $t = 20$ **(режим III).** Бульбашки витягнулись, симетрія зламалась — слід «хвилюється», як прапор.
- $t = 40,\ 80$ **(режим IV).** За перешкодою — шаховий ланцюжок згустків, що чергують колір: **доріжка Кармана**. Відстань між згустками одного кольору ≈ 3.7, пливуть вони трохи повільніше за V_∞.
- Згустки «розмиті» — кожен складається із сотень дискретних вихорів. Так само виглядають рисунки посібника [П, рис. 7.2.10; Сл. 13].

15. Крок 9. Сили і режими течії

```
tt, Cx, Cy = history[:, 0], history[:, 1], history[:, 2]
k = 15                                          # згладжування ковзним середнім
smooth = lambda a: np.convolve(a, np.ones(k) / k, mode="same")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 4))
ax.plot(tt, smooth(Cx), color="tab:red", label="Cx (опір)")
ax.plot(tt, smooth(Cy), color="tab:blue", label="Cy (бокова сила)")
ax.set_xlabel("t")
ax.set_ylim(-4, 5)
ax.grid(alpha=0.3)
ax.legend()
plt.show()

late = tt > T_END / 2                           # усталений періодичний режим
spec = np.abs(np.fft.rfft(Cy[late] - Cy[late].mean()))
freq = np.fft.rfftfreq(late.sum(), d=np.mean(np.diff(tt[late])))
f_main = freq[np.argmax(spec[1:]) + 1]
print(f"середній Cx = {Cx[late].mean():.2f}, Струхаль St = f·D/V∞ = {f_main:.3f}")
```

Розбір коду

- `tt, Cx, Cy = history[:, 0], history[:, 1], history[:, 2]` — стовпці таблиці: час, C_x, C_y.
- `smooth` — ковзне середнє з 15 точок: кожне значення замінюємо середнім із 15 сусідніх. Похідна імпульсу «шумна» (кожен крок народжує нові вихори), згладжування прибирає дрібне тремтіння, залишаючи форму.
- `late = tt > T_END / 2` — друга половина часу, де режим IV вже усталився.
- **Число Струхаля через спектр:** `np.fft.rfft` розкладає $C_y(t)$ на синусоїди різних частот (перетворення Фур'є); `spec` — «сила» кожної частоти, `freq` — самі частоти. Частота найбільшого піку (`np.argmax`) — частота відриву f. $\mathrm{St} = fD/V_\infty = f$ (бо $D = V_\infty = 1$).

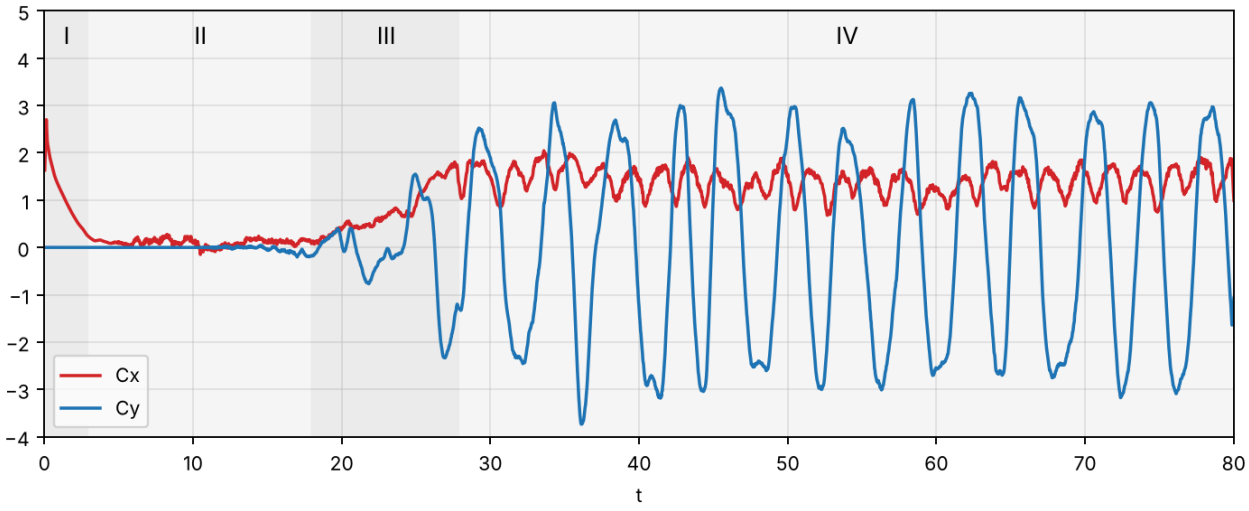


Рисунок 7: $C_x(t)$ і $C_y(t)$ з позначеними режимами I–IV — порівняйте з [Сл. 18; П, рис. 7.2.20].

Що має вивести

середній Cx = 1.36, Струхаль St = f·D/V∞ = 0.250 (у вас — близько 1.3–1.5 і 0.24–0.26)

Що видно на графіку

- **I** ($t < 3$): стрибок C_x на старті — рідину раптово розганяють, далі швидкий спад.
- **II** ($3 < t < 18$): $C_y = 0$ точно — картина ідеально симетрична. C_x малий: вихори накопичуються в «чаші» півкола і за ним, а не відлітають.
- **III** ($18 < t < 28$): C_y починає коливатися з наростаючою амплітудою — асиметрія, яку запустили похибки округлення, підсилюється нестійкістю.
- **IV** ($t > 28$): періодичні коливання C_y з $\mathrm{St} \approx 0.25$ (період $1/\mathrm{St} \approx 4$). C_x коливається з **подвоєною** частотою: кожен відрив — і зверху, і знизу — дає «поштовх» назад, а вбік — то вгору, то вниз.

16. Крок 10. Поля швидкості, потенціалу і тиску

```python
def theta(x, y, xs, ys):
    """Круговий арктангенс (7.1.14): arg(z - ω) / 2π у межах [0, 1)."""
    return np.mod(np.arctan2(y - ys, x - xs), 2 * np.pi) / (2 * np.pi)


def wrap(a):
    """Приводить різницю кутів (у частках 2π) до (-1/2, 1/2]: прибирає стрибки."""
    return a - np.round(a)


def phi_field(X, Y, G, fx, fy, fg):
    """Потенціал (7.2.38): потік + приєднані вихори + вільні вихори."""
    phi = X * V_INF[0] + Y * V_INF[1]
    for xs, ys, g in zip(np.r_[x0, fx], np.r_[y0, fy], np.r_[G, fg]):
        phi += g * theta(X, Y, xs, ys)
    return phi


def dphi_dt(X, Y, G0, fx0, fy0, G1, fx1, fy1, fg1, dt):
    """∂φ/∂t між кроками n і n+1 (без розрізів, див. гайд)."""
    ox = np.r_[fx0, x0[0], x0[-1]]              # де кожен вільний вихор був на кроці n
```

```
    oy = np.r_[fy0, y0[0], y0[-1]]              # (новонароджені — на кінцях контуру)
    d = np.zeros_like(X)
    for i in range(len(fg1)):
        d += fg1[i] * wrap(theta(X, Y, fx1[i], fy1[i]) - theta(X, Y, ox[i], oy[i]))
    dB = G1 - G0
    dB[[0, -1]] = G1[[0, -1]]                   # кінцеві Γ на кроці n стали вільними
    S = np.cumsum(dB)                           # S_M = 0 за теоремою Кельвіна
    for j in range(M - 1):
        d += S[j] * wrap(theta(X, Y, x0[j], y0[j]) - theta(X, Y, x0[j + 1], y0[j + 1]))
    return d / dt


X, Y = np.meshgrid(np.linspace(-1, 4, 300), np.linspace(-1.5, 1.5, 180))
xs_, ys_ = X.ravel(), Y.ravel()
u, v = velocity(xs_, ys_, G, fx, fy, fg)
u, v = u.reshape(X.shape), v.reshape(X.shape)
speed = np.hypot(u, v)
phi = phi_field(X, Y, G, fx, fy, fg)
# ще один крок, щоб оцінити ∂φ/∂t
G1, fx1, fy1, fg1, _, dt1 = time_step(G, fx, fy, fg, shed_total)
Cp = 1 - speed**2 - 2 * dphi_dt(X, Y, G, fx, fy, G1, fx1, fy1, fg1, dt1)   # (7.2.39)
print(f"Cp перед перешкодою (x = -0.3, y = 0): {Cp[90, 42]:.2f}")
```

Розбір коду

- **`theta`** — круговий арктангенс (7.1.14) з лаб. №1 [Г1, крок 6]: кут точки відносно вихору, поділений на 2π, у межах $[0, 1)$. `np.mod(..., 2 * np.pi)` переводить кут з $(-\pi, \pi]$ у $[0, 2\pi)$.
- **`wrap(a) = a - np.round(a)`** — зводить різницю кутів (у частках оберту) до $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$: наприклад, $0.97 \to -0.03$. Так стрибок на цілий оберт (розріз) зникає, а справжня мала зміна кута лишається.
- **`phi_field`** — потенціал за формулою посібника (7.2.38) = (6.4.42): потік + $\sum \Gamma_j \theta_j$ + $\sum \gamma_i \theta_i$. Розрізи від вихорів тут лишаються — як і на рисунках посібника [Сл. 11; П, рис. 7.2.5 б].
- **`dphi_dt`** — $\partial\varphi/\partial t$ без розрізів (розд. 4, «Як порахувати ∂φ/∂t»):
  - `ox, oy` — де кожен вільний вихор був на кроці n; для двох новонароджених — у кінцях контуру (там вони були приєднаними);
  - перший цикл — внесок вільних вихорів: $\gamma_i \cdot \mathrm{wrap}\big(\theta_i(t_{n+1}) - \theta_i(t_n)\big)$;
  - `dB = G1 - G0`, а `dB[[0, -1]] = G1[[0, -1]]` — зміна приєднаних інтенсивностей. Кінцеві вихори на кроці n уже «пішли» в слід, тому їхню стару інтенсивність ми врахували через новонароджені вільні вихори, а не тут;
  - `S = np.cumsum(dB)` — накопичені суми S_j (диполі [П, §6.5.2]); `S[-1]` $= 0$ за теоремою Кельвіна;
  - другий цикл — $\sum S_j \cdot \mathrm{wrap}\big(\theta_j - \theta_{j+1}\big)$: кут, під яким видно відрізок між сусідніми вихорами.
- Для $\partial\varphi/\partial t$ робимо ще **один** крок `time_step` від поточного стану — головний цикл кроку 7 від цього не змінюється, ми лише «зазираємо» на крок уперед.
- `Cp = 1 - speed**2 - 2 * dphi_dt(...)` — (7.2.39) при $V_\infty = 1$.
- Сітка `X, Y` — область $[-1, 4] \times [-1.5, 1.5]$ за перешкодою, 300×180 точок; `xs_.ravel()` — сітку «розгортаємо» в один довгий список точок для `velocity`, потім `reshape` повертає форму сітки.

Що має вивести

`Cp перед перешкодою (x = -0.3, y = 0): 0.89` — близько 1, як і має бути біля точки гальмування (там рідина майже зупиняється, і майже весь «швидкісний напір» переходить у тиск)

17. Крок 11. Чотири графіки полів

```
fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(13, 8.5))
ext = (X.min(), X.max(), Y.min(), Y.max())
s = 8                                          # стрілка в кожній 8-й точці сітки
ax[0, 0].imshow(speed, extent=ext, origin="lower", cmap="Blues", vmax=2.5)
ax[0, 0].quiver(X[::s, ::s], Y[::s, ::s], (u / speed)[::s, ::s], (v / speed)[::s, ::s],
                scale=45, width=0.002)
ax[0, 0].set_title("1) векторне поле V на тлі |V|")

panels = [(ax[0, 1], speed, "2) |V| = const", "Blues", (0, 2.5)),
          (ax[1, 0], phi, "3) φ = const", "RdBu_r", np.percentile(phi, [2, 98])),
          (ax[1, 1], Cp, "4) Cp = const", "RdBu_r", (-3, 1))]
for a, F, title, cmap, (lo, hi) in panels:
    levels = np.linspace(lo, hi, 26)
    cs = a.contourf(X, Y, F, levels=levels, cmap=cmap, extend="both")
    fig.colorbar(cs, ax=a)
    a.set_title(title)

for a in ax.flat:
    a.plot(x0, y0, "k-", lw=2)
    a.plot(fx, fy, ".", color="0.3", ms=1)
    a.set_xlim(X.min(), X.max())
    a.set_ylim(Y.min(), Y.max())
    a.set_aspect("equal")
fig.suptitle(f"t = {time_now:.1f}, M = {M}")
plt.show()
```

Розбір коду

- `imshow` + `quiver` — тло $|\vec{V}|$ і стрілки напрямку (`u / speed`, `v / speed` — одиничні, щоб усі стрілки були однакової довжини й показували лише напрям); стрілка в кожній 8-й точці сітки.
- `contourf` — заливка між ізолініями; межі шкали задано вручну (`(0, 2.5)` для $|\vec{V}|$, `(-3, 1)` для C_p), щоб пікові значення біля кінців півкола не «з'їдали» кольори.
- `a.plot(fx, fy, ".")` — сірі точки — вільні вихори, щоб було видно, де слід.

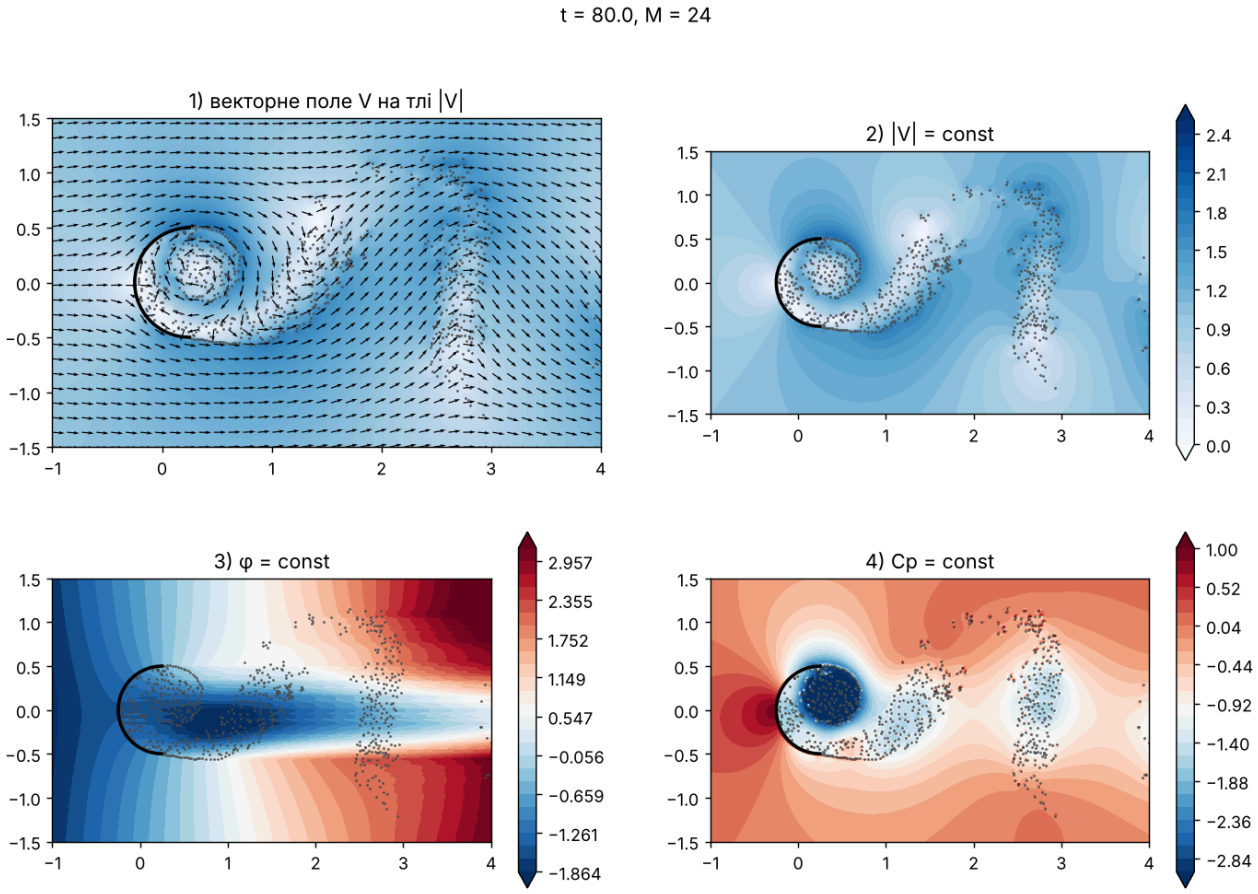


Рисунок 8: Поля в момент $t = 80$ (сірі точки — вільні вихори).

Що показує кожен графік (простими словами)

1. **Векторне поле.** Стрілки — напрям руху рідини. Перед перешкодою потік гальмує й розходиться в боки; у «чаші» і за перешкодою рідина закручується навколо згустків вихорів.
2. $\left|\vec{V}\right|$**.** Світле — повільно: точка гальмування перед перешкодою, центр «чаші», центри вихорів (регуляризація). Темне — швидко: біля кінців півкола і на краях згустків, де рідина обертається найшвидше.
3. $\boldsymbol{\varphi}$**.** Далеко від сліду ізолінії майже вертикальні — однорідний потік ($\varphi \approx x$). У сліді вони ламаються: кожен вільний вихор додає свій розріз. Так само на [Сл. 11; П, рис. 7.2.5 б].
4. $\boldsymbol{C_p}$**.** Червоне ($C_p \approx 1$) — підвищений тиск перед перешкодою, синє — розрідження в ядрах вихорів і в «чаші». Різниця «тиск спереду мінус тиск ззаду» і створює опір C_x; несиметричне розрідження зверху/знизу — бокову силу C_y.

18. Крок 12. Анімація

```
from matplotlib.animation import FuncAnimation
from IPython.display import HTML

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 3.5))
ax.plot(x0, y0, "k-", lw=2)
dots = ax.scatter([], [], s=3, c=[], cmap="bwr", vmin=-1, vmax=1)
label = ax.set_title("")
ax.set_aspect("equal")
ax.set_xlim(-0.5, X_MAX)
ax.set_ylim(-1.6, 1.6)
```

```
def draw(i):
    tf, _, fxf, fyf, fgf = frames[i]
    dots.set_offsets(np.c_[fxf, fyf])
    dots.set_array(np.sign(fgf))
    label.set_text(f"t = {tf:.1f}")
    return dots, label


anim = FuncAnimation(fig, draw, frames=len(frames), interval=60)
plt.close(fig)
HTML(anim.to_jshtml())
```

Розбір коду

- `FuncAnimation(fig, draw, frames=len(frames), interval=60)` — для кожного збереженого кадру викликає `draw(i)`, кадри змінюються кожні 60 мс.
- У `draw`: `dots.set_offsets(np.c_[fxf, fyf])` — нові координати точок (`np.c_` складає два стовпці в таблицю $N \times 2$); `dots.set_array(np.sign(fgf))` — колір за знаком γ.
- `plt.close(fig)` — щоб Jupyter не показав зайвий статичний рисунок; `HTML(anim.to_jshtml())` — вбудовує анімацію з кнопками «play/pause» прямо в блокнот.

19. Типові помилки

№	Симптом	Причина / виправлення
1	Вихори «вибухають», швидкості $\sim 10^3$	Немає регуляризації для вільних вихорів або δ надто мале; має бути $\delta = L/(2M)$
2	Слід протікає крізь півколо	Немає кроку непроникнення (крок 5) або перевіряється не той бік
3	$\sum \Gamma_j$ росте, картина «дрейфує»	У (7.2.20) взято Γ_0 замість $-\sum\gamma$; або при видаленні далеких вихорів зменшили `shed_total`
4	Вихори сходять не з кінців	Відриваються не `G[0]`, `G[-1]`, або контур задано в іншому порядку
5	Доріжка не з'являється до $t = 80$	Задача ідеально симетрична; збільште `T_END` або на кілька перших кроків поставте `ALPHA = 0.01`
6	Хибні стрибки на графіку C_x	Не віднято імпульс видалених вихорів (крок 7)
7	Смуги на полі C_p	$\partial\varphi/\partial t$ пораховано прямою різницею φ з розрізами — див. крок 10
8	Дуже довгий розрахунок	Не видаляються далекі вихори, M завелике, або СЛАР розв'язується `solve` на кожному кроці замість `A_inv @ b`
9	Після перезапуску ядра — помилки «name is not defined»	Кроки треба запускати з нуля по порядку

20. Що включити у звіт

1. Титул, мета, завдання [П, §7.2.6].
2. Постановка (7.2.1)–(7.2.6) з фізичним змістом умов; інтегральне представлення (7.2.7)–(7.2.8); тиск (7.2.16).
3. Дискретна модель: поле швидкості (7.2.22), регуляризація $\delta = L/(2M)$, СЛАР (7.2.19)–(7.2.20), відрив (гіпотеза Кутта–Жуковського), рух (7.2.15), крок (7.2.27), непроникнення для рухомих точок; алгоритм (етапи I–VI).
4. Параметри: M, δ, T, $\vec{V}_\infty$; рисунок дискретизації.
5. Результати: слід у кілька моментів, $C_x(t)$, $C_y(t)$ з режимами, число Струхаля, поля $\vec{V}$, $\left|\vec{V}\right|$, φ, C_p.
6. Висновки. Додаток — код.

Готовий звіт за цією структурою — `lab2/report/report.pdf`.

21. Список джерел

1. Довгий С.О., Троценко Я.П., Черній Д.І. Технології чисельного моделювання. Лабораторний практикум: навч. посібник. — К., 2024. — 139 с.
2. Презентація «Лабораторна робота. Моделювання кінематики в гідродинамічних процесах», слайди 1–19.
3. Cottet G.-H., Koumoutsakos P. D. Vortex Methods. Theory and Practice. — Cambridge University Press, 2004. — 327 p.
4. Довгий С.А., Лифанов И.К., Черний Д.И. Метод сингулярных интегральных уравнений и вычислительные технологии. — К.: Юстон, 2016. — 380 с.
5. Белоцерковский С.М., Ништ М.И. Отрывное и безотрывное обтекание тонких крыльев идеальной жидкостью. — М.: Наука, 1978. — 351 с.